



Rapport d'Avancement - Projet **Développement d'une Application Web de** **Simulation Réseau**

Bureau d'études - Projet (A. Aoun)

Licence 3 - Informatique, réseaux et télécommunications
Université Paul Sabatier, sciences, ingénierie et technologie

Année 2025 - 2026

Enseignant : André Aoun | Date : 17 avril 2026

Point d'avancement du projet

1. État des lieux et Management

En ce début de projet, l'équipe s'est réunie sous la direction d'**Ayyub**, nommé Chef de Projet, pour définir la vision globale du simulateur. Cette première phase a été consacrée au cadrage technique et à l'alignement de nos méthodes de travail. L'objectif principal est de garantir un développement fluide tout en maîtrisant chaque couche technologique utilisée.

2. Synthèse de la réunion de cadrage technique

Une réunion de coordination a eu lieu récemment pour arrêter nos choix technologiques. Après avoir envisagé plusieurs options (frameworks lourds vs bibliothèques légères), nous avons privilégié une **approche pragmatique et pédagogique** :

- **Environnement de développement** : Utilisation de **Laragon**.
Ce choix nous permet de disposer d'un environnement WAMP/PostgreSQL complet, stable et facile à répliquer sur nos trois machines. 
- **Backend** : **PHP**. Plutôt que de s'encombrer d'un framework complexe (type Symfony ou Laravel), nous avons choisi le PHP natif pour sa légèreté et sa cohérence avec l'architecture 3 tiers étudiée en cours.
- **Frontend** : **HTML5 / CSS3 / JavaScript (natif)**. Nous souhaitons rester au plus près des standards du web pour assurer une parfaite compatibilité et une exécution rapide.
- **Base de données** : **PostgreSQL**, conformément aux exigences, pour sa gestion avancée des relations complexes entre les réseaux et les hôtes.
- **Visualisation** : éventuelle utilisation **vis.js** (à confirmer), pour sa capacité à rendre des graphes interactifs de manière simple et performante. 

Pourquoi ces choix ? Nous avons opté pour la simplicité pour deux raisons :

1. **Efficacité** : Éviter la "sur-ingénierie" qui ralentirait le développement sur un projet de cette échelle.
2. **Cohérence** : Utiliser des outils en parfaite adéquation avec les ressources théoriques de nos cours et de MDN, nous permettant de mieux comprendre la logique interne des protocoles sans être masqués par les abstractions d'un framework.

3. Travail actuel : Formation, veille technique et planification

Actuellement, les rôles techniques précis n'ont pas encore été assignés de manière figée. En effet, nous avons décidé de consacrer cette semaine à une **phase de montée en compétences collective** ainsi qu'à l'**initialisation de notre environnement de travail**.

Chaque membre de l'équipe (Ayyub, Abasse et Robin) travaille individuellement sur :

- Le perfectionnement en **JavaScript moderne** (manipulation dynamique du DOM pour l'interface).
- L'approfondissement de la bibliothèque **vis.js** (création de nœuds et liens).
- La gestion des requêtes **PostgreSQL via PHP (PDO)** (déjà mise en pratique dans le cadre du projet Projet WEB-PHP-BD).
- **L'initialisation d'un dépôt Git** (GitHub/GitLab) pour assurer le versionnage du code et faciliter le développement collaboratif.
- **La configuration d'un outil de gestion de projet** (Trello/Notion) intégrant un **diagramme de Gantt** pour la planification rigoureuse de nos tâches et le suivi des livrables.

4. Calendrier et Prochaines échéances

Afin de maintenir une dynamique de groupe, nous avons planifié les réunions de synchronisation suivantes :

- **Réunion du 21 avril** : Mise en commun des recherches individuelles, validation opérationnelle de l'environnement Git, de la planification via le diagramme de Gantt et validation finale du schéma de la base de données (MCD) sur PostgreSQL. Cette séance servira également à rédiger le document de spécifications des besoins et à acter la rédaction systématique de comptes-rendus (CR) de réunion.
- **Réunion du 24 avril : Étape clé.** Validation de l'architecture logicielle détaillée, répartition officielle des rôles (développement backend, frontend, calculs réseau) et écriture des premières lignes de code (squelette de l'application).

5. Conclusion

L'équipe est actuellement en phase de préparation active. Le choix d'une architecture légère mais robuste nous permet d'aborder la phase de codage avec confiance. Le pilotage par Ayyub assure la cohésion du groupe et le respect des délais impartis pour les prochains livrables